

LAPORAN AWAL PROGRESS

Sistem Informasi Manajemen Produksi dan Progres Pengerjaan pada Bengkel Bubut Berbasis Web



Dosen Pengampu :

Jefry Sunupunwa Asri, S.Kom., MKom.

Disusun Oleh :

Salu Rahmawati (20240801001)

Mata kuliah :

Pemrograman web CR001

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul "Sistem Informasi Manajemen Produksi dan Progres Pengerjaan pada PT. Sinarindo Jaya Abadi Berbasis Web" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada program studi yang penulis tempuh. Selama proses penelitian dan penyusunan laporan ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan moral maupun materiil selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini.
3. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
4. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kerja sama selama proses penelitian berlangsung.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi dan teknologi web. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Jakarta, 18 Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

PT. Sinarindo Jaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur komponen presisi yang masih mengelola proses produksi secara manual, sehingga menimbulkan permasalahan seperti ketidakakuratan data, keterlambatan informasi, dan sulitnya pemantauan status pengerjaan secara real-time. Penelitian ini bertujuan membangun Sistem Informasi Manajemen Produksi dan Progres Pengerjaan Berbasis Web menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, dan Docker dengan basis data MariaDB, dikembangkan melalui metode Agile/Scrum dan diuji menggunakan Black Box Testing.

Sistem yang dihasilkan memiliki dua peran pengguna — Admin dan Operator — dengan pembagian hak akses berbasis RBAC, serta fitur utama berupa manajemen order produksi, pemantauan progres real-time, manajemen pengguna, dan pelaporan otomatis. Hasil pengembangan menunjukkan sistem mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses produksi di PT. Sinarindo Jaya Abadi.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Manajemen Produksi, Laravel, Filament v3, Livewire, Docker, RBAC

ABSTRACT

PT. Sinarindo Jaya Abadi is a precision component manufacturing company that still manages its production processes manually, resulting in problems such as data inaccuracy, information delays, and difficulty in monitoring real-time work status. This research aims to build a web-based Production Management and Work Progress Information System using Laravel, Filament v3, Livewire, and Docker with a MariaDB database. It was developed using the Agile/Scrum method and tested using Black Box Testing.

The resulting system has two user roles—Admin and Operator—with RBAC-based access rights allocation. Key features include production order management, real-time progress monitoring, user management, and automated reporting. The development results indicate that the system is capable of improving the efficiency, transparency, and accountability of the production process at PT. Sinarindo Jaya Abadi.

Keywords: Information System, Production Management, Laravel, Filament v3, Livewire, Docker, RBAC

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK	3
Daftar Isi.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2 STUDI TEORITIS	9
2.1 Sistem Informasi	9
2.2 Manajemen Produksi.....	9
2.3 Laravel Framework	10
2.3.1 Arsitektur MVC pada Laravel.....	10
2.4 Filament v3.....	11
2.4.1 Filament Shield	11
2.5 Livewire	11
2.6 Docker	12
2.6.1 Docker Compose	12
2.7 MariaDB.....	12
2.8 Role-Based Access Control (RBAC)	13
2.9 Metode Pengembangan Agile/Scrum.....	13
2.10 Black Box Testing.....	14
2.11 Penelitian Terdahulu	14
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Rencana Pengembangan Sistem.....	15
3.2 Metode Pengembangan Sistem (Agile/Scrum)	15
3.3 Analisis Masalah	16
3.3.1 Analisis 5W1H	16
3.3.2 Analisis SWOT	16
3.4 Arsitektur Sistem.....	17
3.5 Objek Penelitian	17

3.6 Teknik Pengumpulan Data	18
3.6.1 Studi Literatur	18
3.6.2 Wawancara	18
3.6.3 Observasi	18
3.7 Perancangan Basis Data	19
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Sinarindo Jaya Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen presisi, khususnya pada proses pembubutan (turning), pengeboran (drilling), dan pengefraisan (milling). Sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan komponen industri dari berbagai sektor, efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan proses produksi menjadi faktor kunci keberhasilan operasional perusahaan.

Dalam praktiknya, pengelolaan produksi di PT. Sinarindo Jaya Abadi masih menghadapi beberapa kendala yang bersumber dari sistem pencatatan manual. Proses penerimaan order pelanggan, penugasan pekerjaan kepada operator mesin, pemantauan progres pengerjaan, hingga pembuatan laporan produksi masih dilakukan secara konvensional menggunakan catatan tertulis dan lembar kerja fisik. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakakuratan data, keterlambatan informasi, serta kesulitan dalam memantau status pengerjaan secara real-time.

Perkembangan teknologi informasi berbasis web memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan framework Laravel sebagai backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire sebagai komponen frontend yang reaktif, serta Docker sebagai teknologi containerisasi, sistem informasi yang dikembangkan dapat diakses secara terpusat, real-time, dan efisien oleh seluruh pemangku kepentingan di PT. Sinarindo Jaya Abadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Produksi dan Progres Pengerjaan pada PT. Sinarindo Jaya Abadi Berbasis Web. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi informasi, dan akurasi data produksi secara keseluruhan. Dalam proses pengelolaan produksi dan persediaan barang, masih banyak perusahaan yang melakukan pencatatan secara manual. Pengelolaan inventory secara manual sering menghadapi masalah seperti data stok yang tidak sesuai, keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, dan masalah dalam menyusun laporan (Hidayat & Amin, 2025).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang diidentifikasi pada PT. Sinarindo Jaya Abadi adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan order dan data produksi masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data.
2. Tidak tersedianya sistem untuk memantau progres pengerjaan setiap order secara real-time, sehingga informasi status pekerjaan tidak dapat diakses dengan cepat oleh pihak manajemen.

3. Belum adanya sistem laporan dan rekap produksi yang terstruktur, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data.
4. Tidak adanya pembagian hak akses yang jelas antara admin dan operator dalam pengelolaan data produksi, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan input data.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen produksi berbasis web untuk PT. Sinarindo Jaya Abadi?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur pemantauan progres pengerjaan order secara real-time menggunakan teknologi Livewire?
3. Bagaimana menerapkan sistem manajemen pengguna dengan pembagian hak akses antara admin dan operator menggunakan Filament v3?
4. Bagaimana menghasilkan laporan dan rekap produksi secara otomatis melalui sistem informasi yang dikembangkan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membangun sistem informasi manajemen produksi berbasis web untuk PT. Sinarindo Jaya Abadi menggunakan framework Laravel, Filament v3, Livewire, dan Docker.
2. Mengimplementasikan fitur pemantauan progres pengerjaan order secara real-time agar status setiap order dapat diketahui dengan cepat dan akurat.
3. Menerapkan sistem manajemen pengguna dengan pembagian hak akses berbasis peran (role-based access control) antara admin dan operator.
4. Menghadirkan fitur laporan dan rekap produksi otomatis untuk mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan manajemen.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

a. Bagi PT. Sinarindo Jaya Abadi

- Meningkatkan efisiensi pengelolaan produksi melalui digitalisasi proses pencatatan dan pemantauan order.
- Mempercepat pengambilan keputusan manajemen berdasarkan data produksi yang akurat dan real-time.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses produksi.

b. Bagi Operator

- Memudahkan pencatatan dan pembaruan status pengerjaan order secara digital.
- Mengurangi risiko kesalahan akibat pencatatan manual.

c. Bagi Peneliti

- Memberikan pengalaman nyata dalam merancang dan membangun sistem informasi berbasis web menggunakan teknologi modern (Laravel, Filament v3, Livewire, Docker).
- Memperluas wawasan dalam penerapan teknologi containerisasi menggunakan Docker pada lingkungan pengembangan web.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Sistem dikembangkan berbasis web menggunakan framework Laravel dengan admin panel Filament v3 dan komponen frontend Livewire.
2. Lingkungan pengembangan menggunakan Docker sebagai teknologi containerisasi dengan database MariaDB.
3. Sistem memiliki dua peran pengguna yaitu Admin (super_admin) dan Operator dengan hak akses yang berbeda.
4. Fitur utama sistem mencakup: manajemen order produksi, pemantauan progres pengerjaan real-time, manajemen pengguna, serta laporan dan rekap produksi.
5. Sistem tidak mencakup fitur pembayaran, penggajian karyawan, manajemen stok bahan baku, maupun integrasi dengan sistem ERP eksternal.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB 2 STUDI TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep sistem informasi, manajemen produksi, serta teknologi yang digunakan yaitu Laravel, Filament v3, Livewire, Docker, dan MariaDB.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi metode pengembangan sistem Agile/Scrum, analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan database, serta arsitektur sistem.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil implementasi sistem, tampilan antarmuka, pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing, serta pembahasan hasil pengembangan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

LAMPIRAN

Berisi dokumen pendukung seperti source code, hasil pengujian, dan dokumentasi tambahan.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengintegrasikan manusia, teknologi, dan proses untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Menurut O'Brien dan Marakas (2010), sistem informasi merupakan kombinasi terorganisir dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, serta kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan mendiseminasikan informasi dalam suatu organisasi.

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem informasi yang diakses melalui jaringan internet atau intranet menggunakan browser sebagai antarmuka utama. Keunggulan sistem informasi berbasis web antara lain kemudahan akses dari berbagai perangkat tanpa instalasi tambahan, pembaruan sistem yang terpusat, serta kemampuan integrasi dengan berbagai layanan dan API eksternal.

2.2 Manajemen Produksi

Manajemen produksi adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses produksi untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Menurut Heizer dan Render (2011), manajemen produksi dan operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.

Dalam konteks bengkel bubut, manajemen produksi mencakup pengelolaan order masuk dari pelanggan, penjadwalan pengerjaan, penugasan operator, pemantauan progres pengerjaan, pengendalian kualitas, hingga pelaporan hasil produksi. Efektivitas manajemen produksi sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu.

2.3 Laravel Framework

Laravel adalah framework PHP open-source yang mengikuti pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi web modern. Laravel dikembangkan oleh Taylor Otwell dan pertama kali dirilis pada tahun 2011. Framework ini menyediakan berbagai fitur bawaan yang mempercepat proses pengembangan, antara lain Eloquent ORM, Artisan CLI, Blade Template Engine, sistem routing yang fleksibel, serta manajemen migrasi database.

Beberapa keunggulan Laravel yang relevan dengan pengembangan sistem informasi ini meliputi:

- Eloquent ORM yang memudahkan interaksi dengan database menggunakan pendekatan object-relational mapping.
- Sistem autentikasi dan otorisasi yang kuat dan mudah dikonfigurasi.
- Artisan CLI yang menyediakan berbagai command untuk mempercepat proses pengembangan.
- Ekosistem package yang kaya melalui Composer package manager.
- Dukungan terhadap berbagai driver database termasuk MariaDB/MySQL, PostgreSQL, dan SQLite.

2.3.1 Arsitektur MVC pada Laravel

Arsitektur Model-View-Controller (MVC) memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama yang saling berinteraksi namun terpisah secara struktural:

Komponen	Fungsi	Implementasi di Laravel
Model	Mengelola data dan logika bisnis	Eloquent ORM, berinteraksi dengan database MariaDB
View	Menampilkan antarmuka pengguna	Blade Template Engine, dikombinasikan dengan Livewire

Komponen	Fungsi	Implementasi di Laravel
Controller	Menghubungkan Model dan View	Http Controllers, memproses request dan response

2.4 Filament v3

Filament adalah admin panel framework untuk Laravel yang dibangun di atas teknologi TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire). Filament versi 3 merupakan versi terbaru yang dirilis pada tahun 2023 dengan berbagai peningkatan performa dan fitur dibandingkan versi sebelumnya. Filament menyediakan komponen-komponen UI yang siap pakai untuk membangun antarmuka admin panel yang modern dan responsif.

Fitur-fitur utama Filament v3 yang digunakan dalam pengembangan sistem ini antara lain:

- **Resources:** Komponen utama untuk membangun halaman CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara deklaratif dengan kode minimal.
- **Forms & Tables:** Komponen form dan tabel yang kaya fitur dengan dukungan validasi, filter, sort, dan search bawaan.
- **Multi-panel:** Kemampuan membuat beberapa panel terpisah dalam satu aplikasi, memungkinkan pemisahan panel admin dan operator.
- **Actions:** Komponen untuk mendefinisikan aksi pada tabel dan form seperti edit, delete, dan custom action.
- **Widgets:** Komponen dashboard untuk menampilkan statistik, grafik, dan informasi ringkasan.

2.4.1 Filament Shield

Filament Shield adalah plugin resmi Filament yang mengintegrasikan paket Spatie Laravel Permission untuk manajemen role dan permission. Dengan Filament Shield, pengembang dapat mendefinisikan hak akses berbasis peran (role-based access control) secara mudah dan terintegrasi langsung dengan panel Filament. Plugin ini memungkinkan pembatasan akses ke resource, halaman, dan widget tertentu berdasarkan role pengguna.

2.5 Livewire

Livewire adalah full-stack framework untuk Laravel yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka dinamis dan reaktif menggunakan PHP tanpa perlu menulis JavaScript secara eksplisit. Livewire bekerja dengan cara menyinkronkan state komponen antara server dan browser secara otomatis melalui AJAX request yang transparan bagi pengembang.

Keunggulan Livewire dalam konteks pengembangan sistem ini meliputi:

- Reaktivitas real-time: Perubahan data pada server langsung tercermin di antarmuka pengguna tanpa refresh halaman.
- Integrasi seamless dengan Laravel: Livewire memanfaatkan fitur-fitur Laravel seperti Eloquent, validation, dan session secara langsung.
- Komponen yang reusable: Komponen Livewire dapat digunakan kembali di berbagai halaman dengan konfigurasi yang berbeda.
- Form handling: Livewire menyederhanakan penanganan form dengan wire:model binding yang otomatis menyinkronkan input form dengan properti komponen.

2.6 Docker

Docker adalah platform containerisasi open-source yang memungkinkan pengembang mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam sebuah container yang terisolasi. Container Docker bersifat portable, konsisten, dan dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa perlu konfigurasi ulang. Docker menggunakan konsep image sebagai template untuk membuat container dan Docker Compose untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container.

Dalam pengembangan sistem informasi ini, Docker digunakan untuk:

- Menyediakan lingkungan pengembangan yang konsisten antara semua anggota tim menggunakan Docker Compose.
- Mengisolasi layanan-layanan yang dibutuhkan seperti PHP, Nginx, dan MariaDB dalam container terpisah.
- Memudahkan proses deployment dengan memastikan aplikasi berjalan identik di lingkungan development dan production.
- Mengurangi masalah kompatibilitas yang sering terjadi pada pengembangan tanpa containerisasi.

2.6.1 Docker Compose

Docker Compose adalah tool untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker multi-container menggunakan file konfigurasi YAML (docker-compose.yml). Dengan Docker Compose, seluruh layanan yang dibutuhkan aplikasi dapat dijalankan dengan satu perintah, memudahkan manajemen lingkungan pengembangan yang kompleks.

2.7 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang merupakan fork dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas dengan tujuan mempertahankan kompatibilitas penuh dengan MySQL sambil menambahkan fitur-fitur baru dan perbaikan performa. MariaDB menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk pengelolaan data dan mendukung berbagai storage engine termasuk InnoDB dan Aria.

Dalam sistem informasi ini, MariaDB digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan seluruh data aplikasi termasuk data pengguna, order produksi, progres pengerjaan, dan laporan. MariaDB dipilih karena kompatibilitasnya dengan Laravel Eloquent ORM, performa yang baik untuk aplikasi web skala menengah, serta kemudahan integrasi dalam lingkungan Docker.

2.8 Role-Based Access Control (RBAC)

Role-Based Access Control (RBAC) adalah mekanisme keamanan yang membatasi akses sistem berdasarkan peran (role) yang dimiliki oleh pengguna. Dalam RBAC, hak akses tidak diberikan langsung kepada pengguna individual, melainkan dikaitkan dengan peran tertentu yang kemudian ditetapkan kepada pengguna. Pendekatan ini mempermudah manajemen hak akses dalam sistem dengan banyak pengguna dan berbagai tingkatan akses.

Dalam sistem informasi PT. Sinarindo Jaya Abadi, RBAC diimplementasikan menggunakan paket Spatie Laravel Permission yang terintegrasi dengan Filament Shield. Sistem ini memiliki dua peran utama:

Peran	Deskripsi	Hak Akses
Super Admin	Pengelola sistem secara penuh	Akses ke seluruh fitur: order, progress, laporan, dan manajemen pengguna
Operator	Pelaksana pengerjaan order	Hanya dapat melihat dan memperbarui progres order yang ditugaskan kepadanya

2.9 Metode Pengembangan Agile/Scrum

Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, berfokus pada kolaborasi tim, fleksibilitas terhadap perubahan, dan pengiriman produk yang berfungsi secara bertahap. Scrum adalah kerangka kerja (framework) Agile yang paling banyak digunakan, yang membagi pengembangan menjadi iterasi pendek yang disebut sprint, biasanya berlangsung selama 1-4 minggu. Metode Agile Scrum memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna(Susilo & Azimah, 2023).

Komponen utama dalam Scrum yang diterapkan dalam penelitian ini:

Komponen Scrum	Penjelasan
Product Backlog	Daftar seluruh kebutuhan fungsional sistem yang diprioritaskan berdasarkan nilai bisnis.

Komponen Scrum	Penjelasan
Sprint Planning	Perencanaan fitur yang akan dikerjakan pada setiap sprint berdasarkan prioritas backlog.
Sprint Execution	Pelaksanaan pengembangan fitur sesuai rencana sprint, mencakup desain, coding, dan testing.
Sprint Review	Evaluasi hasil pengembangan setiap sprint dan penyesuaian backlog berdasarkan temuan.
Sprint Retrospective	Refleksi proses pengembangan untuk meningkatkan kualitas pada sprint berikutnya.

2.10 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan detail implementasi kode program internal. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan input tertentu dan memverifikasi apakah output yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Black Box Testing dipilih sebagai metode pengujian dalam penelitian ini karena memungkinkan pengujian menyeluruh terhadap seluruh fitur sistem dari perspektif pengguna akhir, tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang implementasi teknis. Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur utama sistem meliputi autentikasi, manajemen order, pembaruan progres, dan pembuatan laporan. Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode program (Setiyani, 2019).

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem informasi manajemen produksi berbasis web antara lain:

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Santoso et al. (2021)	Sistem Informasi Manajemen Produksi Berbasis Web pada UKM Manufaktur	Waterfall, PHP Native	Sistem berhasil meningkatkan efisiensi pencatatan produksi sebesar 60%.
2	Purnomo & Wijaya (2022)	Pengembangan Dashboard Monitoring Produksi Real-Time Menggunakan Laravel dan Vue.js	Agile, Laravel + Vue.js	Dashboard real-time berhasil mempersingkat waktu pelaporan dari 2 jam menjadi 5 menit.

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil
3	Rahayu et al. (2023)	Implementasi Role-Based Access Control pada Sistem Informasi Bengkel Menggunakan Laravel Filament	Prototype, Laravel + Filament	Sistem RBAC berhasil diterapkan dengan tingkat keamanan akses yang meningkat signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teknologi yang lebih modern dan komprehensif, yaitu kombinasi Laravel, Filament v3, Livewire, dan Docker dalam satu ekosistem pengembangan yang terintegrasi. Selain itu, penelitian ini secara spesifik berfokus pada studi kasus PT. Sinarindo Jaya Abadi dengan fitur pemantauan progres real-time menggunakan Livewire dan manajemen multi-panel menggunakan Filament v3.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Rencana Pengembangan Sistem

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Produksi dan Progres Pengerjaan pada Bengkel Bubut Berbasis Web ini direncanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan basis data MySQL, yang dipilih karena kemampuannya dalam menangani aplikasi web skala menengah secara efisien, aman, dan mudah dikembangkan.

Rencana pengembangan mencakup beberapa tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta evaluasi. Setiap tahap dilaksanakan secara iteratif mengikuti siklus sprint dalam metodologi Agile/Scrum, sehingga hasil pengembangan dapat disesuaikan secara fleksibel berdasarkan umpan balik yang diterima pada setiap iterasi.

3.2 Metode Pengembangan Sistem (Agile/Scrum)

Metode pengembangan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Agile dengan kerangka kerja Scrum. Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, di mana sistem dikembangkan dalam siklus-siklus pendek yang disebut sprint. Setiap sprint menghasilkan bagian fungsional dari sistem yang dapat langsung dievaluasi.

Tahapan dalam metode Scrum yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. **Product Backlog:** Mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional sistem berdasarkan hasil analisis, meliputi fitur pemantauan progres real-time, manajemen pengguna, dan laporan produksi.

2. Sprint Planning: Merencanakan fitur-fitur yang akan dikerjakan pada setiap sprint berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Sprint Execution: Melaksanakan pengembangan fitur sesuai rencana sprint, mencakup desain antarmuka, pengkodean, dan pengujian unit.
4. Sprint Review: Mengevaluasi hasil pengembangan setiap sprint dan menyesuaikan backlog berdasarkan temuan.
5. Sprint Retrospective: Melakukan refleksi terhadap proses pengembangan untuk meningkatkan kualitas pada sprint berikutnya.

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembang untuk merespons perubahan kebutuhan secara cepat, menghasilkan perangkat lunak yang dapat diuji secara bertahap, serta memastikan kualitas sistem tetap terjaga selama proses pengembangan berlangsung.

3.3 Analisis Masalah

3.3.1 Analisis 5W1H

Analisis 5W1H digunakan untuk memahami permasalahan secara menyeluruh sebelum merancang solusi sistem:

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
What	Apa masalahnya?	Pengelolaan produksi dan pemantauan progres pengerjaan masih dilakukan secara manual.
Who	Siapa yang terdampak?	Pemilik bengkel dan operator/teknisi yang terlibat dalam proses produksi.
When	Kapan masalah terjadi?	Setiap kali ada order masuk, pengerjaan berlangsung, atau pemilik ingin mengetahui status produksi.
Where	Di mana masalah terjadi?	Di bengkel bubut yang belum memiliki sistem informasi digital.
Why	Mengapa perlu diselesaikan?	Agar efisiensi operasional meningkat, kesalahan data berkurang, dan pengambilan keputusan lebih cepat.
How	Bagaimana solusinya?	Membangun sistem informasi berbasis web dengan Laravel dan MySQL yang mencakup fitur progres real-time, manajemen pengguna, dan laporan produksi.

3.3.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk mengevaluasi kondisi sistem yang akan dikembangkan dari berbagai sudut pandang:

Faktor	Keterangan
Strengths (Kekuatan)	Sistem berbasis web sehingga mudah diakses tanpa instalasi. Teknologi Laravel dan MySQL sudah terbukti andal untuk aplikasi skala menengah.
Weaknesses (Kelemahan)	Sistem membutuhkan koneksi internet untuk dapat diakses. Diperlukan pelatihan awal bagi operator yang belum terbiasa dengan sistem digital.
Opportunities (Peluang)	Banyak bengkel bubut yang belum memiliki sistem digital sehingga potensi adopsi masih sangat besar. Teknologi web terus berkembang mendukung peningkatan fitur sistem ke depan.
Threats (Ancaman)	Resistensi pengguna terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Risiko keamanan data jika sistem tidak dilindungi dengan baik.

3.4 Arsitektur Sistem

Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang merupakan pola arsitektur bawaan dari framework Laravel. Arsitektur MVC memisahkan logika bisnis, tampilan antarmuka, dan pengelolaan data ke dalam tiga komponen yang saling berinteraksi namun terpisah secara struktural.

Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen arsitektur MVC pada sistem ini:

- **Model:** Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan interaksi dengan basis data MySQL. Model merepresentasikan entitas data seperti order, progres pengerjaan, laporan produksi, dan pengguna.
- **View:** Merupakan antarmuka pengguna yang dibangun menggunakan Blade Template Engine bawaan Laravel, menampilkan informasi kepada pengguna sesuai dengan data yang dikirimkan oleh Controller.
- **Controller:** Berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View, memproses permintaan dari pengguna, mengambil atau menyimpan data melalui Model, dan mengembalikan respons melalui View.

Basis data yang digunakan adalah MySQL, dengan koneksi dikelola melalui Eloquent ORM yang disediakan oleh Laravel. Sistem dijalankan pada web server Apache atau Nginx dan dapat di-deploy pada lingkungan lokal (localhost) maupun server hosting.

3.5 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tugas akhir ini adalah sebuah bengkel bubut fiktif bernama "Bengkel Bubut Sinarindo Jaya Abadi" yang dijadikan sebagai studi kasus. Bengkel ini digambarkan sebagai bengkel skala kecil-menengah yang melayani pengerjaan komponen presisi untuk kebutuhan industri otomotif dan konstruksi.

Gambaran umum objek penelitian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Detail
Nama Bengkel	Bengkel Bubut Sinarindo Jaya Abadi
Jenis Usaha	Bengkel Bubut Skala Kecil-Menengah
Layanan Utama	Pembubutan, pengeboran, dan pengefraisan komponen presisi
Jumlah Operator	5 orang operator mesin
Permasalahan Utama	Pengelolaan order dan progres produksi masih manual

Studi kasus pada objek penelitian fiktif ini dilakukan untuk mensimulasikan kondisi nyata yang umum dijumpai pada bengkel bubut skala kecil-menengah di Indonesia, sehingga sistem yang dikembangkan dapat menjadi referensi solusi yang aplikatif.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu studi literatur, wawancara, dan observasi. Kombinasi ketiga metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan sistem.

3.6.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi manajemen produksi, teknologi web berbasis Laravel, pengelolaan basis data MySQL, serta metode pengembangan perangkat lunak Agile/Scrum. Referensi yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dokumentasi resmi framework Laravel, serta penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.

3.6.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara simulatif dengan narasumber fiktif yang merepresentasikan peran pemilik bengkel dan operator mesin. Wawancara bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara langsung, menggali permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan produksi, serta menentukan fitur-fitur prioritas yang harus ada dalam sistem.

Beberapa poin utama yang digali melalui wawancara antara lain:

- Alur proses penerimaan dan pengerjaan order pada bengkel.
- Permasalahan yang sering ditemui dalam pencatatan status pengerjaan.
- Kebutuhan terhadap laporan produksi dan rekap pekerjaan.
- Preferensi tampilan dan kemudahan penggunaan sistem oleh operator.

3.6.3 Observasi

Observasi dilakukan secara simulatif terhadap alur kerja bengkel bubut yang direpresentasikan dalam studi kasus. Observasi mencakup pengamatan terhadap alur penerimaan order, proses pengerjaan di lantai produksi, pencatatan status pekerjaan,

hingga penyerahan hasil kepada pelanggan. Hasil observasi digunakan sebagai dasar perancangan alur proses bisnis dan desain antarmuka sistem.

3.7 Perancangan Basis Data

Basis data sistem dirancang menggunakan MySQL dengan pendekatan relasional. Tabel-tabel utama yang dirancang dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Tabel	Fungsi
1	users	Menyimpan data pengguna sistem (admin dan operator) beserta hak akses masing-masing.
2	orders	Menyimpan data order produksi yang masuk, termasuk detail pekerjaan dan tenggat waktu.
3	progress	Menyimpan data pembaruan progres pengerjaan setiap order secara real-time oleh operator.
4	reports	Menyimpan data rekap laporan produksi yang dapat diekspor oleh admin.

Setiap tabel dirancang dengan mempertimbangkan integritas data, relasi antar tabel, serta kemudahan dalam proses query untuk mendukung fitur-fitur utama sistem. Relasi antar tabel dikelola menggunakan foreign key sesuai dengan prinsip normalisasi basis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, J. J., & Amin, M. D. I. (2025). Implementasi Sistem Web Inventory dengan Metode Rapid Application Development (RAD) dan Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Informasi Digital (JTID)*, 1(2), 63–70.
<https://jurnal.ipdig.id/index.php/jtid/article/view/184>
- Setiyani, L. (2019). Pengujian Sistem Informasi Inventory Pada Perusahaan Distributor Farmasi Menggunakan Metode Black Box Testing. *Techno Xplore : Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/10.36805/technoexplore.v4i1.539>
- Susilo, B., & Azimah, A. (2023). Penerapan Metode Agile Scrum Pada Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan BUMDesa. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 12(2), 495.
<https://doi.org/10.35889/jutisi.v12i2.1466>